任意时段累年气候数据统计流程优化及应用

刘尉[1] 吴门新[2*] 庄立伟[2]

(1 广东省气候中心,广州 510080; 2 国家气象中心,北京 100081)

摘要 任意时段累年气候数据的统计是气象部门一项常规实时(准实时)业务,需要相应业务系统的支撑。为了提高该系列数据的统计检索效率,本文对获取该数据的统计流程进行了优化,提出了优化后的原始数据逻辑分解流程,并以关系型数据库 Oracle 为例,利用广东省 86 个国家气象观测站近 65 年,及 2313 个区域自动气象站近 10 年逐日气象数据,进行了任意时段累年气候数据统计流程优化前后效率的对比。结果显示:基于优化前的流程,随着任意时段日期跨度的增长,数据统计效率逐步降低;而基于优化后的流程,无论任意时段起止日期的跨度大小,数据统计均可以保持很高的效率。本文将优化后的统计流程应用于广东省农业气象业务系统(AGROS)对应的功能模块,对提高系统效率、优化用户体验起到了很大作用,并进一步推动了该系统在广东全省的推广应用。对于全国各省区乃至国家级气象部门业务系统相关模块的开发也有参考价值。

关键词 累年气候数据;数据统计;流程优化

中图分类号: P409 **DOI**: 10.19517/j.1671-6345.20170222 **文献标识码**: A

引言

全国各省区气象部门已累积了大量的逐日气候观测数据[1],基于有记录以来的逐日气候观测值,可以统计得到任意时段气候数据的累年统计值,该系列数据对于了解多年气候演变特征有着重要的指示作用。基于累年数据又可以统计得到常年气候背景值(30 年平均)、距平值、某年特定时段气候值在累年值中的排名、最大值和最小值出现的年份等,为各级气象部门开展气候分析、灾害评估、气候预测、气象决策服务、气象为农服务等工作提供了客观的数据依据,在相关业务和科研工作中发挥着重要作用。因此任意时段气候数据统计功能成为相关气候业务系统的重要组成部分,对该数据的统计要达到实时业务的要求,检索时效需要达到秒级或数秒级[2-3]。因此优化该功能模块的统计流程进而提高其运行效率,有着重要的业务应用价值,直接影响着相关业务工作的效率,对提高业务系统的用户黏度有着积极的促进作用。

国内已有大量文献对气候资料业务系统建设的框架设计[4-7]、数据库[1,8-10]、GIS 组件技术[11-13]、系统原型[14-16]等进行了介绍,有力促进了全国各省区相关气象业务系统的发展。但已有文献多从宏观角度对系统框架或组建进行描述,对涉及到气候资料基本统计方法及流程优化的论文尚未见发表。本文旨在对累年气候资料统计进行流程优化并实现其在业务系统中的应用,这是对以往相关成果的补充,对相关单位开展类似业务系统功能模块的开发具有良好的参考作用。

1 任意时段气候数据统计优化方法及流程

本文所指的任意时段气候数据统计为:以某气象要素多站点逐日气象数据为基础的,对任意连续日期(可跨年,但长度小于 1 整年)资料的分站点统计,统计量包括:平均值、最大值、最小值以及满足阈值的条件日数(如暴雨日数等)或累计值(如积温等);对任意时段累年气候数据的统计则是以年份为单位,实现各年度内任意时段数据的分站点统计。

某年度某气象要素的任意时段多站点原始资料矩阵 $\boldsymbol{A}$(s 个站点的 n 个日数据)可表示为[17]:

作者简介:刘尉,男,1981 年生,博士,高级工程师,主要从事农业气象灾害、气候变化及遥感与 GIS 技术研究,Email:liuwei@grmc.gov.cn

收稿日期:2017 年 4 月 14 日;定稿日期:2017 年 9 月 4 日

* 通信作者,Email:wumx@cma.gov.cn

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix}$$

1.1　优化前的统计方法

气候观测数据多存储在关系型数据库内,可利用数据库的基本统计功能,直接实现对该任意时段原始资料矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各统计量的输出。即利用结构化查询语言(Structured Query Language,SQL)的 SELECT 语句结合 GROUP BY 子句,利用聚合函数(包括 AVG、MAX、MIN、SUM、COUNT),分别实现对各站点平均值、最大值、最小值、累计值及条件日数的统计。

SELECT 语句完整的执行顺序如下:①from 子句组装来自逐日气象数据表的数据;②where 子句基于指定的条件对记录行进行筛选;③group by 子句将数据按站点和年份划分为多个分组;④使用聚合函数进行计算;⑤使用 order by 对结果集进行排序。

基于上述流程,SQL 语言对原始资料矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每 1 行进行聚合函数计算,得到某年度某气象要素的多站点统计结果向量 $\vec{\boldsymbol{A}}$($s\times 1$ 矩阵):

$$\vec{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_s \end{bmatrix}$$

其中,向量 $\vec{\boldsymbol{A}}$ 中的元素 a_i 表示该年度第 i 个站点的任意时段统计结果($1\leqslant i\leqslant s$),s 为站点数,a_i 计算方法如下:

$$a_i=f_x(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}) \tag{1}$$

其中,$a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}$ 表示该年度第 i 个站点、第 1,2,…,n 日的观测值,n 为日数,f_x 表示聚合函数。

任意时段累年气候数据统计的执行时间开销,主要在于数据的扫描获取和聚合函数的计算:逐日气象数据表采用站点和日期作为联合主键,在数据扫描获取过程中进行索引范围扫描;随后聚合函数对扫描获取的数据进行相应的数值计算。因此站点数量越多、任意时段日期长度越长,则扫描返回的数据量越大,聚合函数需要实时计算的数据量也越大,最终导致 SQL 返回查询结果的效率降低。

气象观测中,对于已审核过的历史气象数据,其值是不变的。因此,如果能事先将历史逐日气象数据以旬、月、季或年为单位在时间轴上进行分解,并将分解后的气象数据统计结果存入相应的数据库表中,那么在进行任意时段数据实时统计时,只取已有的分段统计结果及少量的逐日数据进行混合统计运算,亦可得到同样的统计结果。以此原则开展任意时段数据的实时统计,可以大大降低实时数据读取量,从而有效提高 SQL 返回查询结果的效率。

1.2　优化后的统计方法

基于上述优化原则,考虑到以旬作为时间单位对任意时段资料进行分解,将得到过多的分解矩阵,优化效果不明显;而以季或年作为时间分解单位尺度又太大;若结合月、季、年各尺度对任意时段资料进行细分,又会造成方法的过度复杂,对在业务系统中应用该方法造成困难。因此本文选择以月为时间单位对任意时段逐日原始资料在时间轴上进行分解,开展任意时段累年气候数据统计流程的优化。

定义任意时段起始日期为 date_STT,结束日期为 date_END;针对原始资料矩阵 A 设置 2 个时间分界点:date1 和 date2,分别对应 date_STT 所在月份的结束日和 date_END 所在月份的开始日;利用 2 个时间分界点将原始资料矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解为多日、多月、多日 3 个分解矩阵,分别表示为 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$。其中,$\boldsymbol{A}_1$ 表示 date_STT 至 date1 的逐日资料矩阵(包括 date1 当日资料);$\boldsymbol{A}_2$ 表示介于 date1 至 date2 之间的逐日资料矩阵(不包括 date1 和 date2 当日资料);$\boldsymbol{A}_3$ 表示 date2 至 date_END 的逐日资料矩阵(包括 date2 当日资料)。设 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$ 资料序列长度(单位:日)分别为 d_1、d_2、d_3($0\leqslant d_1<31$,$0\leqslant d_3<31$),则 $d_1+d_2+d_3=n$,同时设 $\boldsymbol{A}_2$ 的资料序列长度为 k($0\leqslant k\leqslant 12$)个月。

$\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$ 可表示为:

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1d_1} \\ a_{21} & \cdots & a_{2d_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sd_1} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix} a_{1(d_1+1)} & \cdots & a_{1(d_1+d_2)} \\ a_{2(d_1+1)} & \cdots & a_{2(d_1+d_2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s(d_1+1)} & \cdots & a_{s(d_1+d_2)} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_3=\begin{bmatrix} a_{1(d_1+d_2+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{2(d_1+d_2+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s(d_1+d_2+1)} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix}$$

对于分解后的 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$，同样可以通过 SQL 语言的分组语句结合聚合函数，实现对各分解矩阵的多站点各统计量的计算，得到对应的结果向量 $\vec{\boldsymbol{A}}_1$、$\vec{\boldsymbol{A}}_2$、$\vec{\boldsymbol{A}}_3$，再对结果向量进行二次统计，便可得到与直接统计法一致的结果。

$$\vec{\boldsymbol{A}}_1=\begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_2^1 \\ \vdots \\ a_s^1 \end{bmatrix},\ \vec{\boldsymbol{A}}_2=\begin{bmatrix} a_1^2 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_s^2 \end{bmatrix},\ \vec{\boldsymbol{A}}_3=\begin{bmatrix} a_1^3 \\ a_2^3 \\ \vdots \\ a_s^3 \end{bmatrix}$$

其中，a_i^1、a_i^2、a_i^3 分别表示分解矩阵 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$ 第 i 个站点的统计结果($1\leqslant i\leqslant s$)，s 为站点数。a_i^1、a_i^2、a_i^3 计算方法为：

$$a_i^1=f_x(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{ij},\cdots,a_{id_1}) \tag{2}$$

$$a_i^2=f_x(a_{i(d_1+1)},a_{i(d_1+2)},\cdots,a_{ij},\cdots,a_{i(d_1+d_2)}) \tag{3}$$

$$a_i^3=f_x(a_{i(d_1+d_2+1)},a_{i(d_1+d_2+2)},\cdots,a_{ij},\cdots,a_{in}) \tag{4}$$

其中，a_{ij} 表示分解矩阵 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$ 或 $\boldsymbol{A}_3$ 的第 i 个站点、第 j 日的观测值(对于矩阵 $\boldsymbol{A}_1$：$1\leqslant j\leqslant d_1$，对于矩阵 $\boldsymbol{A}_2$：$d_1+1\leqslant j\leqslant d_1+d_2$，对于矩阵 $\boldsymbol{A}_3$：$d_1+d_2+1\leqslant j\leqslant n$)。

结果向量 $\vec{\boldsymbol{A}}$ 中的元素 α_i 可基于 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$ 的元素 a_i^1、a_i^2、a_i^3，通过二次统计方法得到。平均值 $a_{i\mathrm{p}}$、最大值 $a_{i\max}$、最小值 $a_{i\min}$ 以及累计值 a_{is}/条件日数的二次统计方法为：

$$a_{i\mathrm{p}}=(a_i^1d_1+a_i^2d_2+a_i^3d_3)/n \tag{5}$$

$$a_{i\max}=\max(a_i^1,a_i^2,a_i^3) \tag{6}$$

$$a_{i\min}=\min(a_i^1,a_i^2,a_i^3) \tag{7}$$

$$a_{is}=a_i^1+a_i^2+a_i^3 \tag{8}$$

由于资料矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 对应了完整 k 个月的逐日资料序列，为了减少 SQL 查询语句的实时数据读取量，可利用 $\boldsymbol{A}_2$ 对应的各月统计结果向量 $\vec{\boldsymbol{B}}_j$ 实现对 $\vec{\boldsymbol{A}}_2$ 的等效求解。

$$\vec{\boldsymbol{B}}_j=\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{bmatrix}$$

向量 $\vec{\boldsymbol{A}}_2$ 中的元素 a_i^2 的平均值 $a_{i\mathrm{p}}^2$、最大值 $a_{i\max}^2$、最小值 $a_{i\min}^2$ 以及累计值 a_{is}^2/条件日数的统计方法为：

$$a_{i\mathrm{p}}^2=\frac{\sum_{j=1}^{k}b_{ij}q_j}{\sum_{j=1}^{k}d_j} \tag{9}$$

$$a_{i\max}^2=\max(b_{i1},b_{i2},\cdots,b_{ik}) \tag{10}$$

$$a_{i\min}^2=\min(b_{i1},b_{i2},\cdots,b_{ik}) \tag{11}$$

$$a_{is}^2=b_{i1}+b_{i2}+\cdots+b_{ik} \tag{12}$$

其中，q_j 为某气象要素第 j 个月对应的有效数据日数。

基于优化后的间接统计方法，结合式(5)和式(9)，多站点平均值结果向量 $\vec{\boldsymbol{A}}$ 中的元素 a_i 可表示为：

$$a_i=\frac{(a_i^1d_1+\sum_{j=1}^{k}b_{ij}q_j+a_i^3d_3)}{n} \tag{13}$$

对比优化前后 SQL 从数据库实时读取的数据记录量，优化前数据记录量为：$s\times n=s(d_1+d_2+d_3)$，优化后数据记录条数为：$s(d_1+k+d_3)$，k 值越大(即任意时段内包含的完整月份越多)，则优化后相对于优化前实时读取的数据量越少，SQL 查询效率也将提高越高。

需要注意的是：根据上述优化方法，需要首先对有历史记录以来的逐日历史气象资料进行所有月值的统计更新，且将统计结果存储在数据库的逐月数据表中，并在每个月初完成对上 1 个月月统计值的实时更新。本文建立的逐月数据表主要气象要素对应字段命名见表 1。如果当前查询的任意时段包含了未结束的完整月份(如 2017 年 4 月 11 日查询 4 月 1—30 日的累年统计值)，则该月值在月数据表中是不存在的(下月初才能定时完成本月值的统计)，因此当前年度的该时段统计值是错误的，需要利用优化前的流程对当前年度的任意时段值进行单独统计，而只单独统计某 1 年的任意时段值，优化前后的统计流程并无差异，不会影响系统的响应效率。

1.3 优化后的统计流程

根据优化方法，必须首先对任意时段的起止日期进行时间上的多日、多月、多日分解：利用定义的 date1、date2 与 date_STT、date_END，以及 date_STT、date_END 与月开始日和月结束日的逻辑关系，依照资料分解判识流程(图 1)可完成原始资料的分解。分解后的资料共存在 5 种情形：①多日数据，②多月

表 1　主要气象要素逐日数据表及对应逐月数据表字段命名规则

要素名称	逐日数据表字段名	逐月数据表字段名				
		平均值	最大值	最小值	累计值	有效日数
平均气温	T	TA_AVE	TA_MAX	TA_MIN	T_SUM	TA_DAYS
最高气温	T_MAX	TX_AVE	TX _MAX	TX _MIN	//	TX _DAYS
最低气温	T_MIN	TN_AVE	TN _MAX	TN _MIN	//	TN _DAYS
日照时数	S	S_AVE	S _MAX	//	S_SUM	S _DAYS
20:00 日雨量	R	R _AVE	R _MAX	//	R_SUM	R_DAYS
08:00 日雨量	R08	R08 _AVE	R08 _MAX	//	R08_SUM	R08_DAYS
相对湿度	U	U_AVE	U_MAX	U_MIN	//	U_DAYS

注://表示该气象要素无对应统计量。

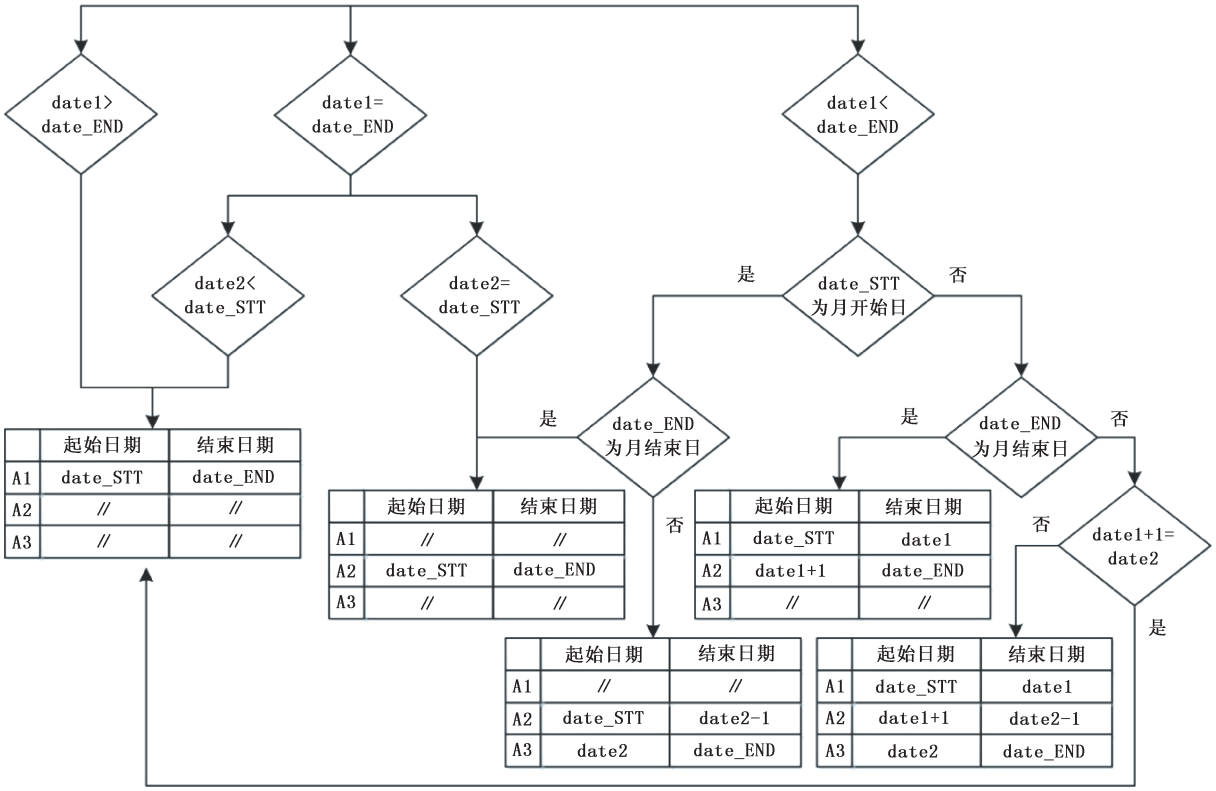


图 1　优化统计方法的资料分解判识流程

(//表示该分解矩阵为空)

数据,③多月、多日数据,④多日、多月数据,⑤多日、多月、多日数据。通过图 1 可以确定各分解矩阵 $\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_2$、$\boldsymbol{A}_3$ 对应的起始日期和结束日期,并进一步确定 $\boldsymbol{A}_2$ 矩阵对应的起始月份和结束月份,进而通过 SQL 语言实现对各分解矩阵的多站点各统计量的统计($\boldsymbol{A}_1$、$\boldsymbol{A}_3$ 统计结果来源于逐日数据表,$\boldsymbol{A}_2$ 统计结果来源于逐月数据表),得到对应的结果向量,并通过二次统计方法,最终实现对原始资料矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各统计量输出。

2　优化效果检验及业务应用

2.1　数据、检验方法及运行环境

用于检验的数据为存储于关系型数据库 Oracle (版本为 11 g),广东省 86 个国家气象站和 2313 个区域自动气象站,有历史记录以来的逐日气象数据,及事先统计得到的逐月气象数据。

检验方法为:利用检验程序,循环向 Oracle 数

据库发出不同时间跨度的任意时段数据查询请求，并记录结果返回的耗时。每个循环设置的查询条件中：站点不变（分别以广东全省 86 个国家气象站和 2313 个区域站为例）、要素不变（以平均气温为例）、统计量不变（以平均值为例）、年份不变（国家站以 1951—2015 年度为例，区域站以 2006—2015 年为例）、任意时段的起始日期不变（以 6 月 1 日为例）；每个循环设置的查询条件中：仅改变任意时段的结束日期，分别以 10 日和 1 月为任意时段结束日期的增长单位，以确定每个循环的结束日期。每个循环内的同一条件查询均重复 5 次，取 5 次查询的平均耗时作为该次查询的结果返回时间。

检验程序由 VB6sp6 语言基于 SQL 编写，运行于与 Oracle 数据库服务器处于同一局域网的客户端电脑。服务器基本硬件配置为：1.87 GHz CPU，32 G 内存，操作系统为 64 位 Windows Server 2012；客户端基本硬件配置为：3.6 GHz CPU，16 G 内存，操作系统为 64 位 Windows7。

2.2 流程优化前后效率对比

通过图 2a 的实曲线和点填充柱状图可以看出，在流程优化之前，随着任意时段跨度的增长，其查询返回结果的耗时逐渐增长。当任意时段跨度从 10 日增长到 210 日时，耗时从 3.7 s 平缓增长至 8.8 s，但当任意时段跨度从 210 日增长至 220 日时，其耗时急剧增长至 13.5 s，并在任意时段跨度为 220～365 日时保持平稳（12.8～13.7 s）；而通过图 2a 的虚曲线可以看出，在流程优化后，无论任意时段的跨度长短，其查询返回结果的耗时均保持在 3.9～5.5 s 之间。值得注意的是，通过实心柱状可以看出，若任意时段长度为月份的整数倍，则查询结果返回时间将极大缩短，介于 0.2～0.8 s 之间，这是由于在这种情况下，优化后的统计方法仅需要从逐月数据表中返回已有的月值数据即可，从而实时查询的记录数大大缩减。

通过图 2b 可以得到类似的结论，同样在任意时段跨度从 210 日增长至 220 日时，其结果返回的时间出现了急剧上升，介于 42.6～45.8 s 之间。由于国家站的（年份数×站点数）=（2015－1951＋1）×86＝5590，区域站的（年份数×站点数）=（2015－2006＋1）×2313＝23130，后者每次查询的数据量均约为前者的 4 倍，因此后者查询结果返回的时间也约为前者的 4 倍。同样在流程优化后，查询返回结果的时间也大大缩短为 12.3～18.0 s，若任意时段长度为月份的整数倍时，查询返回结果的时间介于 0.8～3.0 s 之间。

通过优化前后统计流程的耗时可以发现，优化后的统计流程对提升任意时段累年气候数据的统计效率起到非常明显的作用。

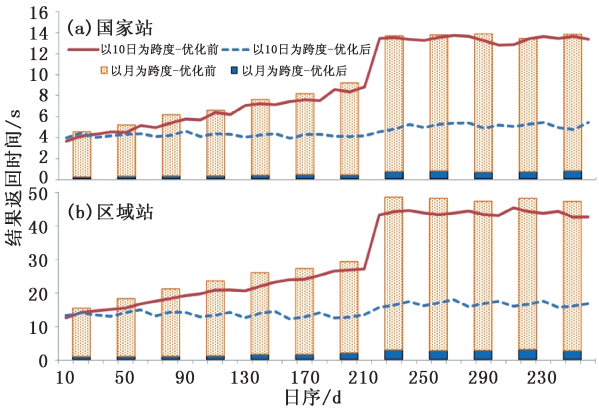


图 2 流程优化前后各种长度任意时段累年值查询耗时对比

2.3 优化方法的业务应用

将上述优化统计方法及流程应用于广东省农业气象业务系统（AGROS）的任意时段气候数据统计及任意时段气候数据累年统计功能模块中（图 3）。2 个功能模块的要素选择均包括：气温、雨量、风速、气压等常用相关要素；统计量均包括：平均值、最大值、最小值和累计值；条件查询设定均可实现对条件日数（如积温日数、暴雨日数）和条件要素（如积温、暴雨雨量）的统计。前一功能模块可进行同期值选择，包括常年值（目前为 1981—2010 年平均）或某年值；排名年份为有气象记录以来的所有年份（1951 年至今）。前 1 个功能模块的查询结果表格包括：各站点统计结果-站号、站名、任意时段统计值、任意时段同期值、距平值、从大到小的排名、从小到大的排名、排名年份、最大值出现的年份、最小值出现的年份，以及多站点（全省）对应的平均值、最大值和最小值的二次统计结果。后 1 个功能模块的查询结果则包括：各站点任意时段的累年统计值，及多站点对应的二次统计结果。

上述 2 个模块提供的统计结果，基本上可以满足气候评价、决策服务、为农服务等基本的业务需求，且相比统计方法优化之前，优化之后的系统查询效率得到了显著提升，为业务工作效率的提高起到了很大的促进作用，并进一步推动了本系统在广东



	站号	站名	平均值	常年平均	距平	排名(大-小)	排名(小-大)	排名年份	最大值年	最小值年
1	57988	乐昌	20.8	18.4	2.4	8	52	59(1959-2017)	1981	1972
2	57989	仁化	20.3	18.4	1.9	7	50	56(1962-2017)	1981	1972
3	57996	南雄	21.7	18.3	3.4	7	56	63(1955-2017)	1959	1972
4	59071	连南	20.8	18.2	2.6	6	51	56(1962-2017)	2002	1972
5	59072	连州	21.1	18.3	2.8	7	59	65(1953-2017)	1959	1972
6	59074	连山	20.8	18.0	2.8	7	50	56(1962-2017)	1981	1976
7	59075	阳山	21.7	18.8	2.9	8	54	61(1957-2017)	1981	1976
8	59081	乳源	20.9	18.3	2.6	7	47	53(1965-2017)	1981	1976
9	59082	曲江	21.8	18.9	2.9	8	60	67(1951-2017)	1981	1972
10	59087	佛冈	21.6	19.8	1.8	11	50	61(1957-2017)	1981	1988
11	59088	英德	22.5	19.4	3.1	8	52	59(1959-2017)	1981	1972
12	59090	始兴	21.3	18.5	2.8	7	47	53(1965-2017)	1994	1972
13	59094	翁源	21.8	19.3	2.5	8	51	59(1959-2017)	1981	2007
14	59096	连平	21.2	19.0	2.2	8	56	65(1953-2017)	1981	1996
15	59097	新丰	20.4	19.3	1.1	15	43	59(1959-2017)	1981	1996
16	59099	和平	20.7	18.7	2.0	10	49	61(1957-2017)	1981	1996
17	59106	平远	20.3	19.5	0.8	19	39	57(1961-2017)	1981	1996
18	59107	龙川	21.3	19.7	1.6	13	46	59(1959-2017)	1981	1988
19	59109	兴宁	21.9	19.8	2.1	10	49	59(1959-2017)	1981	1988
20	59114	蕉岭	21.1	19.9	1.2	12	40	53(1965-2017)	1981	1996
21	59116	大埔	20.8	20.0	0.8	21	38	60(1958-2017)	1981	1996
22	59117	梅县	21.5	20.2	1.3	17	47	65(1953-2017)	1981	1996
		平均值	22.0	20.4	1.6	11	57	67(1951-2017)	1981	1988
		最大值	24.5	23.7	3.4	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
		最小值	20.3	18.0	0.1	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999

图 3　优化流程在业务系统 AGROS 中的应用

全省各级气象部门的推广应用,目前该系统已覆盖广东省市县三级 80%以上的气象部门。

3　结论和讨论

任意时段累年气候数据在气象业务/服务工作中发挥着重要作用,对该数据的统计是相关气象业务系统的重要功能。为了提高业务系统对任意时段累年气候数据的统计效率,本文对获取该系列数据的统计流程进行了优化,提出了流程优化后的原始资料分解判识逻辑流程,并以关系型数据库 Oracle 为例,进行了该统计流程优化前后系统效率的对比。结果显示:基于优化前的流程,随着任意时段日期跨度的增长,数据统计效率逐步降低。系统返回广东省 86 个国家气象观测站近 65 年的任意时段气候统计结果,最长需耗时 13.7 s;返回 2313 个区域自动气象站近 10 年的任意时段气候统计结果,最长需耗时 45.8 s;而基于优化后的流程,系统返回全省国家站或区域站累年统计值的时间最短可分别缩短至 0.2 s 和 0.8 s。

本文将优化后的统计流程应用于广东省农业气象业务系统(AGROS),有效提高了系统效率、优化了用户体验,并进一步推动了该系统在广东全省的推广应用。本文提出的优化流程,对于全国各省区乃至国家级气象部门,无论是 B/S 架构或 C/S 架构的系统,抑或是单机版的系统业务相关模块的开发,都具有重要的参考价值。

参考文献

[1] 张方,于庆学. 河南省气候业务数据库系统的设计与实现[J]. 气象与环境科学,2011,34(3):88-91.

[2] 沈文海,赵芳,高华云,等. 国家级气象资料存储检索系统的建立[J]. 应用气象学报,2004,15(6):727-736.

[3] 高梅,接连淑,张文华. 气象科研数据共享系统建设[J]. 应用气象学报,2004,15(增刊):17-25.

[4] 庄立伟,卫建国,毛留喜. 软件设计模式在农业气象系统开发中的应用[J]. 应用气象学报,2011,22(5):631-640.

[5] 刘高平,叶金印. 基于分布式架构的县级气象业务系统设计与实现[J]. 软件工程师,2015,18(4):36-38.

[6] 陈浩,张亚,刘承晓,等. 基于云计算的市县一体化气象业务平台研究[J]. 信息技术,2016,(4):121-125.

[7] 史彩霞,黎颖智,张许斌. 基于 CIMISS 的广西气象服务信息综合业务系统的设计与实现[J]. 气象研究与应用,2016,37(4):82-85.

[8] 王海宾,邵玲玲. 基于 ORACLE 的长三角自动站数据库系统[J]. 气象科技,2012,40(6):933-937.

[9] 侯宜广,赵瑾,李冰峰,等. 基础气象数据管理应用系统开发[J]. 安徽农业科学,2015,43(17):219-222,270.

[10] 韩笑,王力,王吉滨,等. 一种地市级气象数据库的设计与应用[J]. 气象科技,2015,43(6):1053-1059.

[11] 庄立伟,刘庚山,王石立,等. 基于 WEBGIS 的农业气象信息共享与发布技术应用研究[J]. 应用气象学报,2004,15(6):745-753.

[12] 吴焕萍,罗兵,王维国,等. GIS 技术在决策气象服务系统建设中的应用[J]. 应用气象学报,2008,19(3):380-384.

[13] 卫建国,张晓煜,张磊,等. 基于 GIS 的宁夏干旱监测预警系统设计与应用[J]. 气象科技,2011,39(5):635-640.

[14] 李树岩,成林,马志红. 基于 Web 的河南省农业气象指标查询

系统[J].气象与环境科学,2010,33(2):90-93.
[15] 吴林荣,罗慧,鲁渊平,等. 重大气象灾害服务效益评估系统设计与业务应用[J]. 气象科技,2010,38(3):394-398.
[16] 刘国萍,石宝灵,马学文. 区域气象观测资料分析应用系统[J]. 气象科技,2013,41(6):1053-1056.
[17] 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法[M]. 北京:气象出版社,2004.

Flow Optimization of Any Period Climatic Data Statistics for Successive Years and Its Application

Liu Wei[1] Wu Menxin[2] Zhuang Liwei[2]
(1 Guangdong Climate Center, Guangzhou 510080; 2 National Meteorological Center, Beijing 100081)

Abstract: Any period climatic data statistics for successive years is a common real/quasi-real time operational task in meteorological service, which should be supported by the corresponding operational system. In order to improve the efficiency, we optimize the statistic flow and propose a logic decomposition process of the original data in this paper. Taking the relational database Oracle as an example, based on the 65-year daily data of 86 national weather stations and the 10-year daily data of 2313 regional weather stations, the optimized flow is tested. The results show that, based on the flow before the optimization, the query efficiency decreases with the increasing period span. Conversely, based on the flow after the optimization, the query efficiency maintains a high level, regardless of the span of the period. The optimized flow is applied in the AGRo-meteorology Operation System of Guangdong Province (AGROS) and plays an important role in improving the system efficiency and optimizing the user experiences. Eventually, the popularization and application of the system in Guangdong Province are further promoted. The optimization flow proposed in this paper has important reference value in the related operational system development in other provinces and national meteorological services.

Keywords: climatic statistic for successive years; data processing; flow optimization